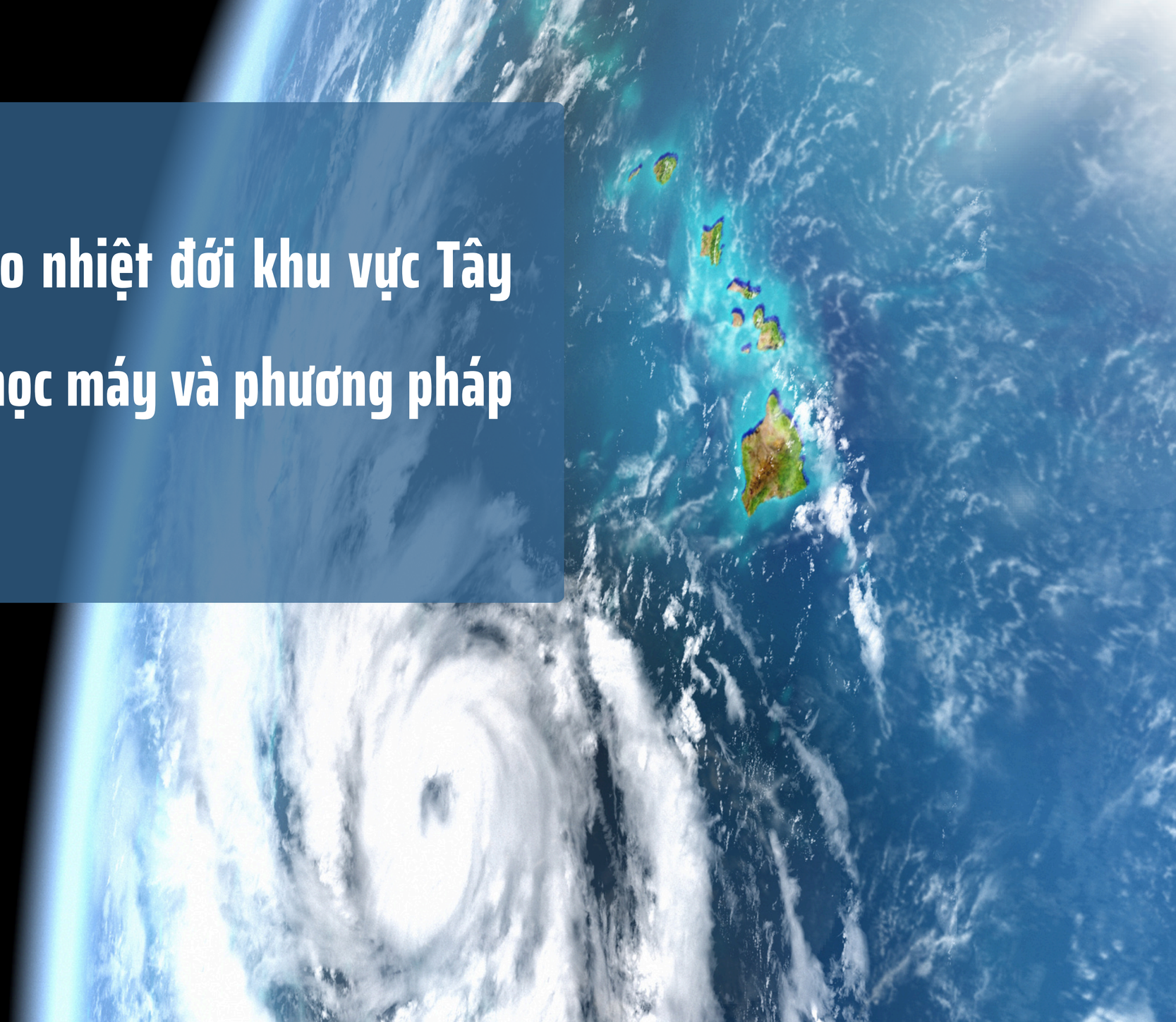
DS102: HỌC MÁY THỐNG KÊ

Dự báo quỹ đạo của bão nhiệt đới khu vực Tây Thái Bình Dương bằng học máy và phương pháp Chuỗi hồi quy



24520689 - Phạm Đình Quang Huy
24520738 - Huỳnh Lâm Bảo Khang

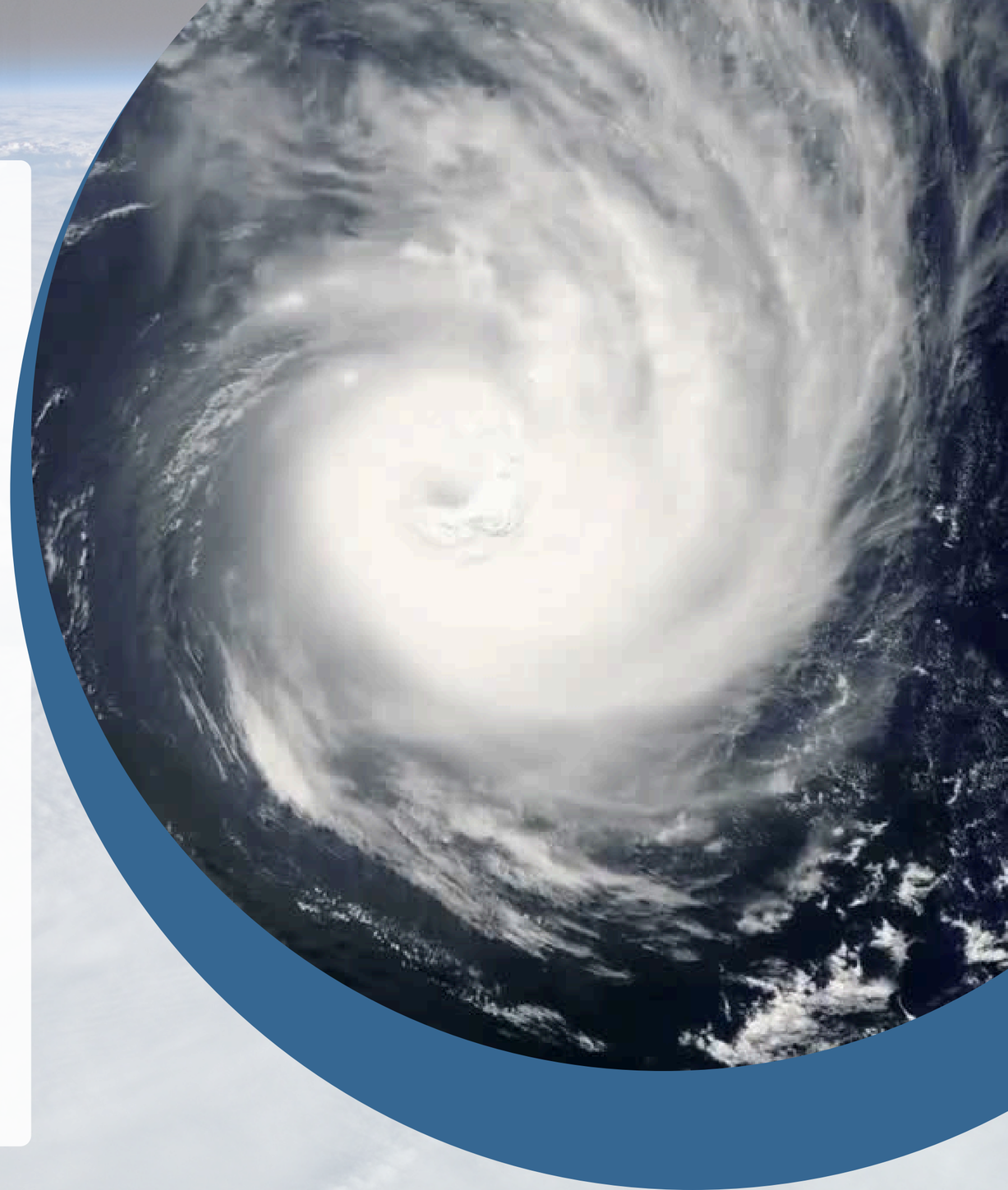
01. TỔNG QUAN

Bối cảnh:

- Xoáy thuận nhiệt đới WNP gây thiệt hại hàng tỷ USD & nghìn người/năm
- Mô hình vật lý NWP tốn tài nguyên, sai số lớn khi bão đổi hướng
- Học máy có tiềm năng nhưng còn 2 lỗ hổng lớn

Động lực nghiên cứu:

- **Independent Horizon Assumption:** Mô hình 6h, 12h, 24h hoàn toàn tách biệt —bỏ qua nhân quả vật lý bão.
- **Multi-Output Neglect:** ΔLat & ΔLon dự đoán độc lập, bỏ qua tương quan vector vận tốc.





CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Nguồn gốc & Phát triển:

2011 Classifier Chains (Read et al)

2015 Regressor Chains (Borchani et al.)

2020 Dynamic RC (Wu & Lian)

2023 RC + NWP (Mayer & Yang)

NAY RC cho quỹ đạo bão (Nhóm)

Cơ sở toán học

Cho tập dữ liệu $\left\{\left(X^{(i)}, Y^{(i)}\right)\right\}_{i=1}^{N}$ với $Y^{(i)} = [y_1, \ldots, y_6]$

RC yêu cầu: $\pi = [\pi_1, \ldots, \pi_6]$

Train: $\tilde{X}^{(i)} = \left[X^{(i)}, y_{\pi_1}^{(i)}, \ldots, y_{\pi_{j-1}}^{(i)}\right]$

Pred: $\tilde{X}_{\text{test}} = \left[X_{\text{test}}, \hat{y}_{\pi_1}, \ldots, \hat{y}_{\pi_{j-1}}\right]$

Lý do RC phù hợp

Nhân quả theo thời gian

Tương quan ΔLat & ΔLon cao

Quán tính vật lý cao

DỮ LIỆU — 3 NGUỒN TÍCH HỢP

IBTRACS-V4

2000–2024 |10,903 quan sát | WNP | ≥30 knot | ≥3 ngày

Tọa độ tâm bão, cường độ gió (WMO), áp suất trung tâm — 6h interval. Nguồn chính để tính toán đặc trưng động học và xây dựng biến mục tiêu.

ERA5 (EWMFC)

2000–2024 |0.25° × 6h grid | u10, v10, msl, sst, vimdf

Tái phân tích khí quyển toàn cầu. Trích xuất các biến môi trường tại tọa độ tâm bão mỗi 6h. Đại diện cho dòng chảy điều khiển (steering flow).

ENSO (MeiV2)

2000–2024 | Hàng tháng |El Niño / La Niña phases

Chỉ số ENSO đa biến phiên bản 2. Mã hóa biến đổi khí hậu giữa các năm - ảnh hưởng đến vị trí hình thành bão và các đường đi chủ yếu trong lưu vực WNP.

Kết hợp: 3 nguồn → 88 đặc trưng → $X \in R^{88}$ |Tổng: 10,903 mẫu | Bão: 340+ cơn (WNP)

CHIA DỮ LIỆU

TRAIN

2000–2020
9,376 mẫu

VALID

2021–2022
723 mẫu

TEST

2023–2024
804 mẫu

→ Không dùng K-Fold. Phân chia nghiêm ngặt theo thời gian (Roberts et al., 2013)

FEATURE ENGINEERING — 88 ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ

01. IBTrACS

Tọa độ bão
WNP 2000-2024
>= 30kt, >= 3 ngày

02. ENSO

MEIv2 index
Sync UTC
Ei Nino/La Nina

03. ERA5

u10, v10, msl,
sst, vimdf
0.25 x 6h grid

04. Feature

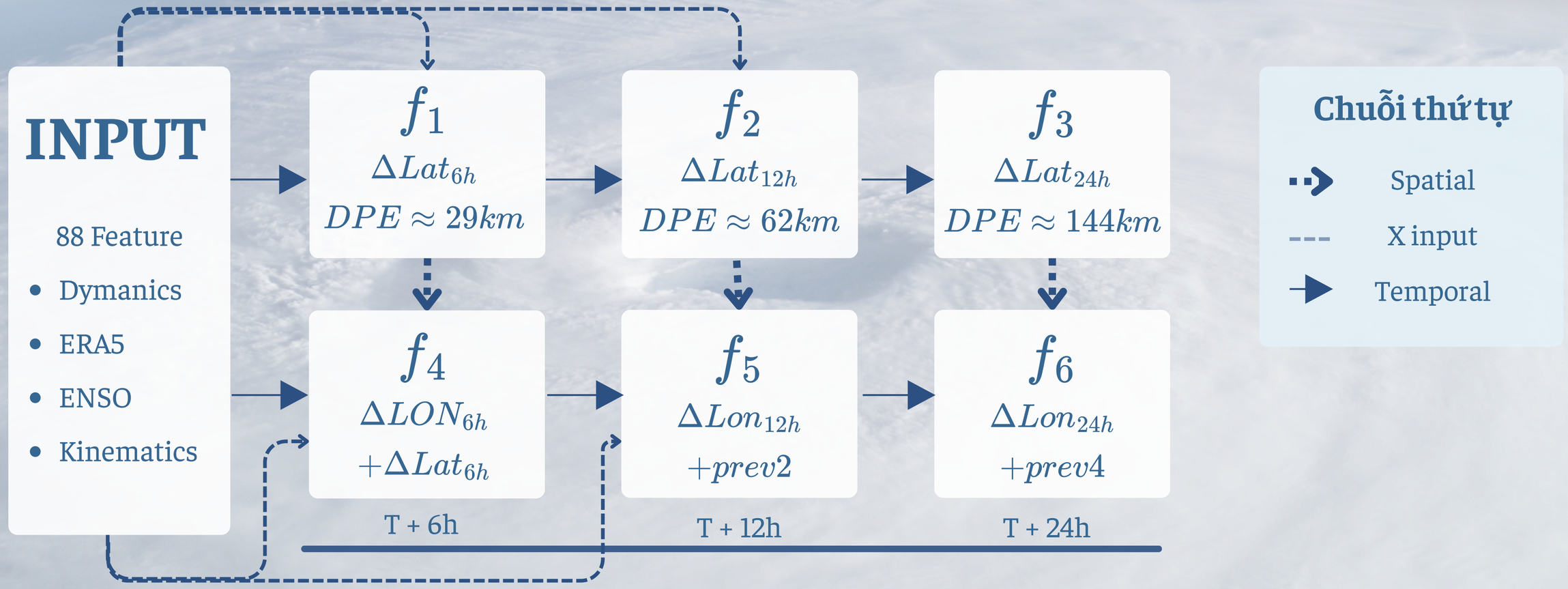
Kinematics, accel
Expanding window
$x \in R^{88}$

05. Targets

$\Delta Lat, \Delta Lon$
6h, 12h, 24h
$y \in R^{6}$

→ 10,903 quan sát | 88 đặc trưng đầu vào | 6 mục tiêu đầu ra

KIẾN TRÚC — SPATIO-TEMPORAL REGRESSOR CHAINS



$$\hat{y}_i = f_j(X, \hat{y}_1, \ldots, \hat{y}_{j-1}) \rightarrow \textbf{không gian đặc trưng mở rộng theo từng bước}$$

THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM

Môi trường Phần cứng & Phần mềm

- CPU Intel Core i7 | 32GB RAM
- Python 3.12+
- sscikit-learn >= 1.0 (RC framework)
- XGBoost >= 1.5 | LighGBM >= 3.3
- pandas v3.0.0 | numpy v2.4.6

Cấu hình Siêu tham số (chống Error Propagation)

- early_stopping_rounds = 50
- max_depth = 3-4 (Tránh overfit nội bộ)
- L2 regularization cao
- random_state = 42 (tái tạo)
- Metric: RMSE trên validation set

Mô hình

- CLIPER: Linear Regression
- GBDT (Gradient Boosting Decision Tree)
- XGBoost
- LightGBM

Chỉ số đánh giá

- DPE - DIRECT POSITION ERROR

$$d = R \cdot \arctan\left(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}\right)$$

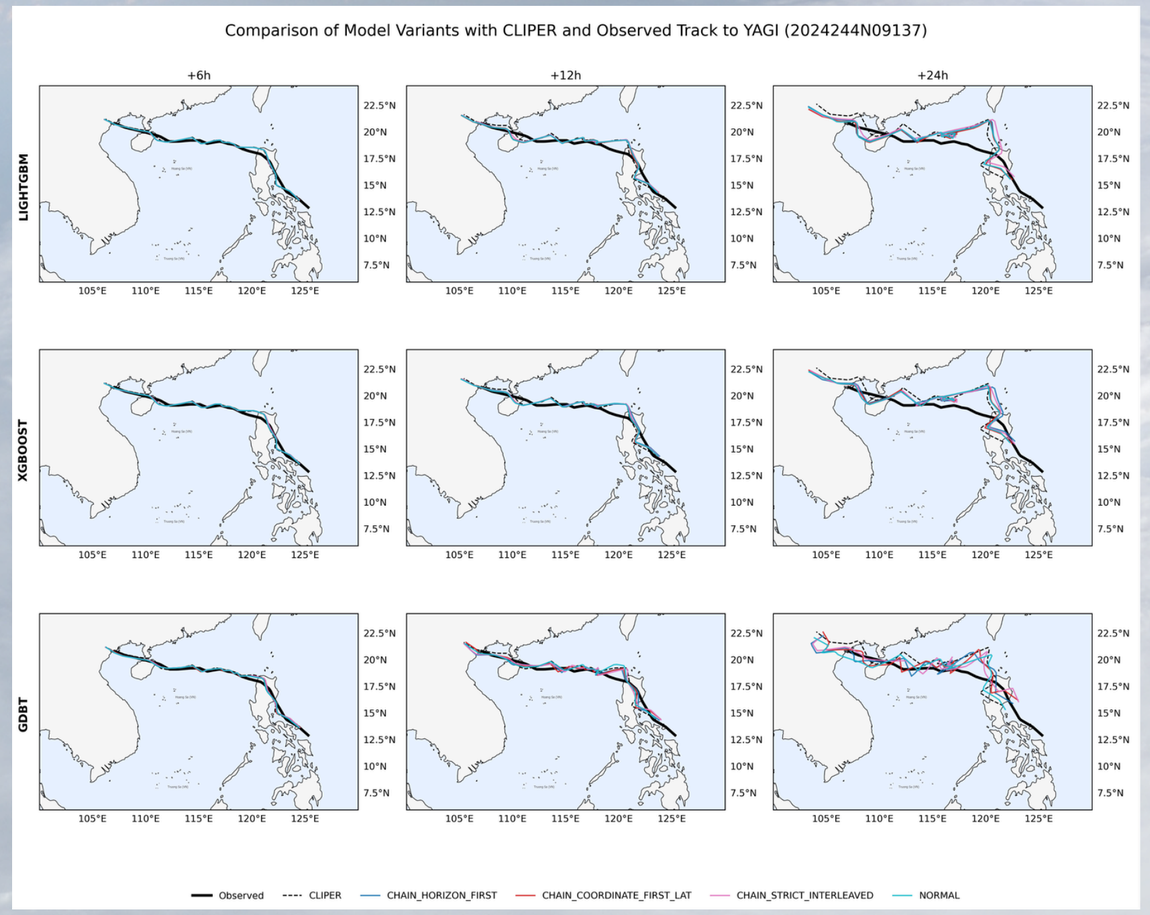
  Khoảng cách địa lý tuyệt đối giữa tọa độ dự đoán và thực tế (km)
- DIRECTIONAL STABILITY

  % dự báo đúng góc phần tư địa lý

  Tỷ lệ dự báo nắm bắt đúng hướng di chuyển tổng thể của bão
- VELOCITY SENSITIVITY

  % dự đoán đúng gia tốc/giảm tốc đột ngột

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM — HIỆU SUẤT TỔNG THỂ

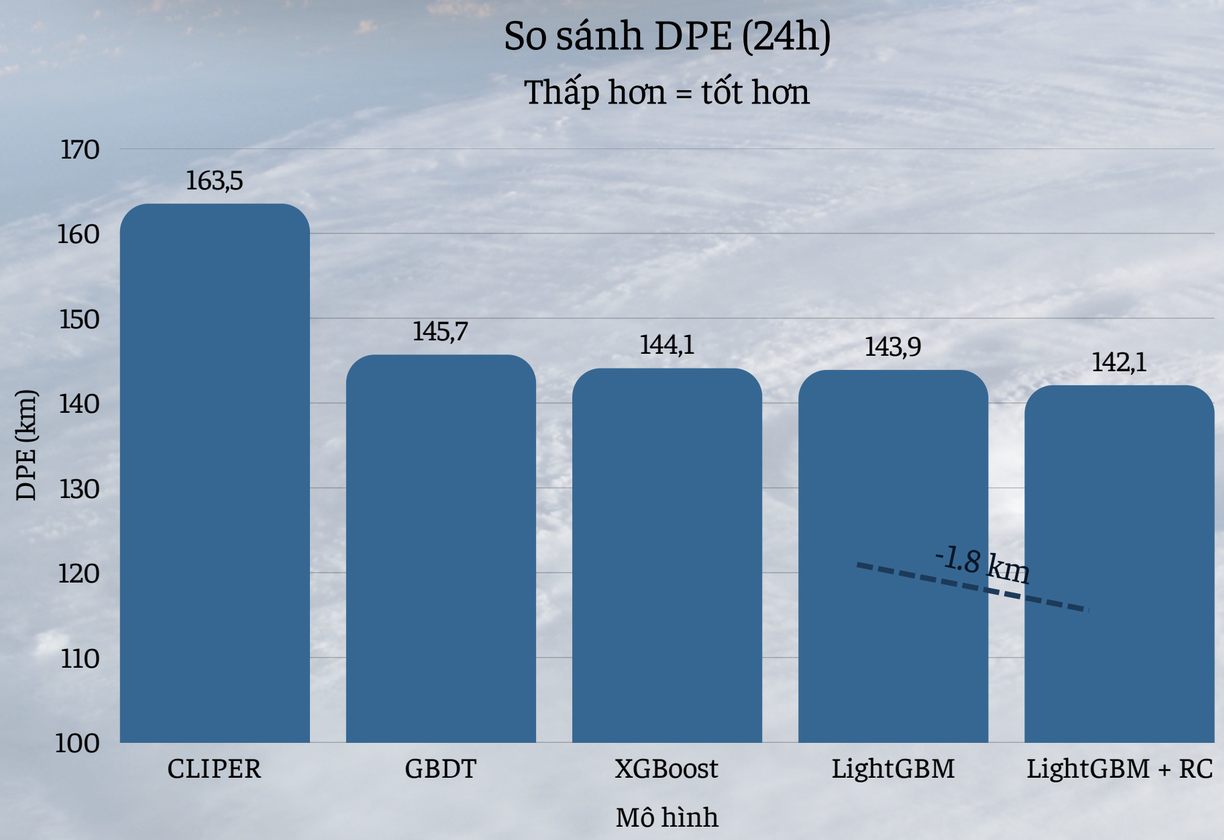


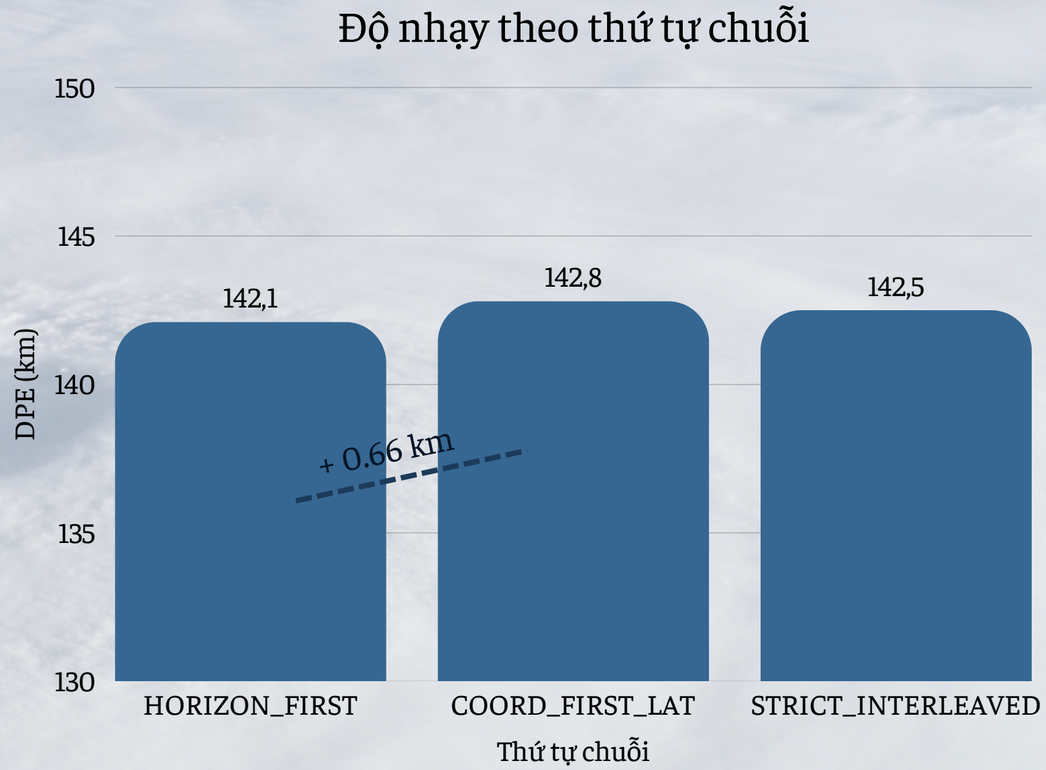
Mô hình	DPE 24h	Ổn định hướng	Nhạy vận tốc
CLIPER (baseline)	16.351	8.323%	1.071%
GBDT độc lập	14.566	8.554%	1.548%
XGBoost độc lập	14.409	8.435%	1.904%
LightGBM độc lập	14.391	8.511%	1.667%
GBDT + RC	14.479	8.685%	1.429%
XGBoost + RC	14.368	8.497%	1.429%
LightGBM + RC ★	**14.211**	**8.526%**	**1.667%**

✓ LightGBM+RC đạt DPE 24h thấp nhất 142.11 km — cải thiện 1.8 km so với baseline độc lập | H3 ✓

GBDT+RC đạt Ổn định hướng 86.85% vượt baseline 83.23%

SO SÁNH TRỰC QUAN DPE 24H - ĐỘ NHẠY THỨ TỰ CHUỖI





✓ LightGBM+RC đạt DPE 24h thấp nhất 142.11 km — cải thiện 1.8 km so với baseline độc lập | H3 ✓ GBDT+RC đạt Ổn định hướng 86.85% vượt baseline 83.23%

✓ Horizon_first cho kết quả tốt nhất — cải thiện 0.66 km
→ Xác nhận H2: Mô phỏng nhân quả vật lý là bắt buộc

HẠN CHẾ & THÁCH THỨC

⚠️ Lan truyền sai số tuần tự

VỪA

Sai số từ mắt xích đầu được khuếch đại ở mắt xích sau. Mặc dù quan sát thực nghiệm cho thấy tỉ lệ gần tuyến tính, nhưng với bão đổi hướng đột ngột, vấn đề này nghiêm trọng hơn.

⚠️ Independent Horizon Assumption vẫn còn trong baseline

ĐÃ GIẢI QUYẾT

RC đã giải quyết bằng cách đưa dự đoán trước làm đặc trưng. Tuy nhiên, bản thân mắt xích đầu tiên vẫn không có ngữ cảnh từ tương lai.

⚠️ Bão đứng yên (Stalling) và đổi hướng nhanh

CAO

Với bão có tốc độ di chuyển < 5 km/h hoặc đổi hướng > 90° trong 12h, chuỗi thứ tự cố định không tối ưu. Cần Adaptive Chain Order.

⚠️ Không dự báo cường độ (Intensity)

VỪA

Mô hình hiện tại chỉ dự báo quỹ đạo (ΔLat, ΔLon). Cường độ (gió, áp suất) chưa được tích hợp vào chuỗi, trong khi intensity và track có tương quan chặt.

KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đóng góp:

Ứng dụng mới: Lần đầu áp dụng RC cho bài toán dự báo quỹ đạo bão WNP. Thiết lập baseline và benchmark cho các nghiên cứu tiếp theo.

Cải thiện DPE: Giảm DPE 24h từ 163.51 km (CLIPER) → 142.11 km. Ổn định hướng đạt 85.26–86.85% vượt baseline 83.23%.

Hướng pháp triển:

Adaptive Chain Order: Phát triển thuật toán động tự điều chỉnh thứ tự chuỗi dựa trên đặc điểm bão trong thời gian thực. Ví dụ: ưu tiên Vĩ độ cho bão di chuyển nhanh về phía Bắc; đảo ngược thứ tự khi bão đứng yên.

Kết hợp Deep Learning: Kết hợp ưu điểm phụ thuộc đầu ra của RC với nhận thức ngữ cảnh thời gian của LSTM/Transformer. Đặc biệt hữu ích cho các sự kiện bão đổi hướng nhanh.

Tích hợp Cường độ vào Chuỗi: Đưa ΔWind (thay đổi tốc độ gió) và ΔPressure làm các mắt xích trong chuỗi RC. Cường độ và đường đi bão là các hiện tượng liên kết vật lý chặt chẽ.



THANK YOU FOR LISTENING

Q&A